Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

# Δίκτυα Υπολογιστών

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_24Y387 · 6ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

**Επιμέλεια: Giorgos Kandilas**

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

# Περιεχόμενα


Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Αλγόριθμοι και πρωτόκολλα δρομολόγησης 5

4 Διευθυνσιοδότηση IP, υποδικτύωση και NAT 8

5 Μεταγωγείς, πίνακες MAC και VLAN 11

6 TCP: χειραψία, αριθμοί ακολουθίας και συμφόρηση 13

7 Επίπεδο εφαρμογής και DHCP 14

8 Αξιόπιστη μεταφορά: Go-Back-N και Selective Repeat 16

9 ICMP και εργαλεία ping και traceroute 17

10 Καθυστέρηση, απώλεια και μεταγωγή 18

11 Ανίχνευση σφαλμάτων και πρόσβαση στο μέσο 19

12 Ασύρματα δίκτυα (802.11) 19

13 Ασκήσεις εξάσκησης 20

Πηγές και ευχαριστίες 21

# Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός βασίζεται σε **14 εξετάσεις** του φακέλου «Previous Exams» (2018–2026), στο οδηγό του μαθήματος και σε συζητήσεις του Discord. Οι περισσότερες εξετάσεις είναι φωτογραφίες φοιτητών, μερικώς μεταγραμμένες, και πολλές ερωτήσεις του 2025–2026 λείπουν από τις φωτογραφίες. Γι' αυτό ο οδηγός δείχνει μόνο ό,τι φαίνεται καθαρά.

**Σημείωση**

**Διαφορά από άλλα μαθήματα:** δεν υπάρχουν **επίσημες ή κοινοτικές λύσεις** για τις θεωρητικές εξετάσεις 2025 και 2026. Οι λύσεις εδώ είναι **AI-γραμμένες** (ai-unverified) και δεν πρέπει να τις εμπιστεύεσαι πριν τις ελέγξεις μόνος σου. Όπου βρέθηκε πρόβλημα στην εκφώνηση ή στη λύση, το σημειώνουμε ρητά. Ο κανόνας της βάσης είναι να μην παρουσιάζουμε ανεπαλήθευτη απάντηση ως σωστή.

**Τι σημαίνουν οι σημάνσεις**

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες. Δεν υπάρχει για τις εξετάσεις που χρησιμοποιήσαμε εδώ.
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI. Κάποιες έχουν ελεγχθεί με υπολογισμό, και το λέμε ρητά.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1

# Το μάθημα σε μία σελίδα

**Τι είναι.** Το μάθημα δίνει μια εισαγωγή στο Διαδίκτυο με το μοντέλο των πέντε επιπέδων (Kurose–Ross). Ξεκινά από την καθυστέρηση και τη μεταγωγή, περνά από το επίπεδο εφαρμογής (HTTP, DNS, DHCP), το επίπεδο μεταφοράς (TCP, UDP), το επίπεδο δικτύου (IP, υποδικτύωση, δρομολόγηση) και το επίπεδο σύνδεσης (ARP, Ethernet, VLAN). Το εργαστήριο χρησιμοποιεί GNS3, Cisco και MikroTik.

**Διδάσκων 2025-26.** Κ. Βλάχος (κατάλογος μαθημάτων 2025-26 και οδηγός του μαθήματος).

**Ώρες και πίστωση.** 3 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο, 2 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26).

**Πώς βαθμολογείται.** Δύο ανεξάρτητα γραπτά, θεωρία και εργαστήριο (κατά το περίγραμμα, η εργαστηριακή ενότητα βαθμολογείται με τις αναφορές της και με γραπτό πάνω στις ασκήσεις). Η θεωρία είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου **πολλαπλής επιλογής** με **αρνητική βαθμολόγηση** (τα φύλλα 2025 και 2026 το γράφουν ρητά), με κάποιες ερωτήσεις συμπλήρωσης και υπολογισμού.

- Διάρκεια: 60 λεπτά (Ιούνιος 2025, θεωρία)· 90 λεπτά (Σεπτέμβριος 2026, θεωρία)· 30 λεπτά (Σεπτέμβριος 2026, εργαστήριο)· η διάρκεια των υπολοίπων εξετάσεων δεν βρέθηκε καθαρή.
- Σημείωση: η ♣ στο φύλλο σημαίνει ότι η ερώτηση μπορεί να έχει μία ή πολλές σωστές απαντήσεις. Οι υπόλοιπες έχουν μόνο μία.
- **Τυπολόγιο:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Προαπαιτούμενα:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

**Η εξέταση.**

- Το στυλ αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Το 2018–2021 υπήρχαν ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών και

ελεύθερου κειμένου· τα φύλλα 2025 και 2026 είναι κυρίως πολλαπλής επιλογής με ερωτήσεις υπολογισμού (υποδικτύωση, Dijkstra, Bellman-Ford, TCP, GBN/SR) μέσα στο ίδιο φύλλο.

- Ένας φοιτητής έγραψε για τις εξετάσεις του 2021 (DISCORD 2021-06-27): «Είχε μερικά ναι , αλλά όχι όλα . κοινά ήταν του εργαστηρίου (bellman ford Dijkstra υποδικτυωση , fragmentation δεν είμαι σίγουρος πως έπεσε Ιούνιο )». Είναι ανεπίσημη ανάμνηση, όχι στοιχείο.
- Άλλος φοιτητής, στο ίδιο νήμα, έγραψε: «Οι ασκήσεις θεωρώ δεν είναι δύσκολες γιατί όλες είναι από το Gaia ρε παιδιά , τα πολλαπλής που έχουν αρνητική θα είναι το θέμα» (DISCORD 2021-06-27). Η αναφορά στο Gaia είναι η πηγή των ασκήσεων υποδικτύωσης του μαθήματος και το Discord τις θεωρεί πιο εύκολες από τις πολλαπλής με αρνητική βαθμολογία.

## 2 Χάρτης των εξετάσεων

Η συχνότητα μετρήθηκε **χειροκίνητα** από τις εξετάσεις της θεωρίας, γιατί το αυτόματο σύστημα ταξινόμησης βρήκε μόνο **22 θέματα** σε όλο το φάκελο (ο διαχωρισμός θεμάτων αποτυγχάνει στα φύλλα με «Υπο-Ερωτ.» και στις φωτογραφίες). Η στήλη δείχνει σε πόσες από τις 14 εξετάσεις εμφανίζεται κάθε ενότητα, με τις ερωτήσεις να μετρούνται στο φύλλο.

| Θεματική ενότητα | Εξετάσεις (από 14) | Τελευταία εξέταση | Κεφ. |
|---|---|---|---|
| Αλγόριθμοι και πρωτόκολλα δρομολόγησης | **8** | Σεπτέμβριος 2026 | 1 |
| Διευθυνσιοδότηση IP, υποδικτύωση και NAT | **7** | Σεπτέμβριος 2026 | 2 |
| Μεταγωγείς, πίνακες MAC και VLAN | **4** | Σεπτέμβριος 2026 (εργαστήριο) | 3 |
| TCP: χειραψία, αριθμοί ακολουθίας και συμφόρηση | **3** | Ιούνιος 2025 | 4 |
| Επίπεδο εφαρμογής και DHCP | **3** | Σεπτέμβριος 2026 (εργαστήριο) | 5 |
| Αξιόπιστη μεταφορά: Go-Back-N και Selective Repeat | **2** | Σεπτέμβριος 2026 | 6 |
| ICMP και εργαλεία ping και traceroute | **2** | Σεπτέμβριος 2026 (εργαστήριο) | 7 |
| Καθυστέρηση, απώλεια και μεταγωγή | **2** (ασθενή) | Σεπτέμβριος 2026 | 8 |
| Ανίχνευση σφαλμάτων και πρόσβαση στο μέσο | **0** | δεν εμφανίζεται | 9 |
| Ασύρματα δίκτυα (802.11) | **0** | δεν εμφανίζεται | 10 |

**Σημείωση**

**Τι να μελετήσεις πρώτα.** Ξεκίνα από τη **δρομολόγηση** (κεφ. 1) και τη **διευθυνσιοδότηση και υποδικτύωση** (κεφ. 2), που εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε φύλλο. Ακολουθεί η **μεταγωγή και VLAN** (κεφ. 3), που είναι και το μεγαλύτερο μέρος του εργαστηρίου. Οι ενότητες με 0 ερωτήσεις (κεφ. 9 και 10) δεν εμφανίζονται στις εξετάσεις που έχουμε· τις αναφέρουμε για πληρότητα της ύλης.

**Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος** (κενό = δεν εμφανίστηκε)

| Ενότητα | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’25 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διευθυνσιοδότηση IP, υποδικτύωση και NAT | | 4 | 1 | | | **5** |
| Αλγόριθμοι και πρωτόκολλα δρομολόγησης | | 4 | 1 | | | **5** |
| Καθυστέρηση, απώλεια και μεταγωγή | 1 | 2 | | 1 | | **4** |
| TCP: χειραψία, αριθμοί ακολουθίας και συμφόρηση | 1 | 1 | 1 | | | **3** |
| Αξιόπιστη μεταφορά: Go-Back-N και Selective Repeat | | | | | 3 | **3** |
| Μεταγωγείς, πίνακες MAC και VLAN | | 1 | | | | **1** |
| ICMP και εργαλεία ping και traceroute | | | | 1 | | **1** |

**Τύποι ερωτήσεων** (22 ερωτήσεις, 20 από το 2021 και μετά)

| Τύπος | Όλα | % | Από 2021 |
|---|---|---|---|
| Υπολογισμός | 12 | 55% | 12 |
| Πολλαπλή επιλογή | 10 | 45% | 8 |

*Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.*

3

# Αλγόριθμοι και πρωτόκολλα δρομολόγησης

### Μέθοδος

**Dijkstra (κατάσταση συνδέσμου).** Ξεκίνα από τον κόμβο αφετηρίας με $D(v)$ = κόστος και $p(v)$ = προηγούμενος κόμβος. Σε κάθε βήμα πρόσθεσε στο σύνολο $N'$ τον κόμβο με το μικρότερο $D$ που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, και ενημέρωσε τους γείτονές του: αν $D(w) + c(w,z) < D(z)$, ορίζεις $D(z) = D(w) + c(w,z)$ και $p(z) = w$. Η γραμμή «βήμα 1» είναι η αρχικοποίηση. Η ισοπαλία (ίσο κόστος) δεν αλλάζει την τιμή με αυστηρή ανισότητα, γι' αυτό προσοχή στο πώς ζητάει η εκφώνηση να γράψεις την ισοπαλία.
**Bellman-Ford (διάνυσμα αποστάσεων).** $D_x(y) = \min_v\{c(x,v) + D_v(y)\}$. Η αρχική εκτίμηση για μη γείτονα είναι $\infty$. Ο επόμενος κόμβος (next hop) είναι ο $v$ που δίνει το ελάχιστο.
**Πρωτόκολλα.** OSPF: κατάσταση συνδέσμου, γείτονες με μηνύματα Hello, μετρική το κόστος ζεύξης, αλγόριθμος Dijkstra. BGP: διάνυσμα διαδρομών (path-vector), ανάμεσα σε αυτόνομα συστήματα (AS), επιλογή με πολιτική και AS-PATH. RIP: διάνυσμα αποστάσεων με μετρική το πλήθος των βημάτων (hop count).
**Gateway.** Αν ο προορισμός είναι απευθείας συνδεδεμένος με τον δρομολογητή, το επόμενο βήμα είναι 0.0.0.0 στον πίνακα.

## Παράδειγμα: Dijkstra από τον A σε γράφημα 6 κόμβων (Ιούνιος 2026, ερώτηση 10 έως 12)

### Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: Για το παρακάτω δίκτυο 6 κόμβων επιλύστε τον αλγόριθμο Dijkstra με αρχικό κόμβο τον A και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα (η πρώτη γραμμή έχει συμπληρωθεί). Απαντήστε και στα επόμενα υπο-ερωτήματα. Υπο-Ερωτ.12♣ Ποιο το τελικό κόστος από τον κόμβο A στον D και σε ποια επανάληψη επιτυγχάνεται.

### Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Οι ακμές (από το σχήμα του Ιουνίου 2026): A–B = 2, A–E = 3, A–C = 1, B–E = 1, C–E = 5, B–F = 4, E–D = 1, D–F = 2. Σειρά οριστικοποίησης: A, C(1), B(2), E(3), D(4), F(6). Ο D παίρνει $4E$ όταν οριστικοποιείται ο E, στη 4η επανάληψη. Ελέγχθηκε με υπολογισμό στο κείμενο: $D = 3 + 1 = 4$ μέσω E, και ίσο κόστος $2 + 1 + 1 = 4$ μέσω B.

### Σημείωση

**Παγίδα της ισοπαλίας.** Για τον F η τιμή 6 προκύπτει και μέσω B (6B) και μέσω D (A–B–E–D–F = 2 + 1 + 1 + 2 = 6, δηλαδή 6D). Με αυστηρή ανισότητα η τιμή μένει 6B. Στις πολλαπλής με ♣ οι δύο απαντήσεις μπορεί να είναι και οι δύο σωστές· η εκφώνηση του Ιουνίου 2026 δεν λέει ρητά αν ζητείται ο αυστηρός ή ο χαλαρός κανόνας.

### Παράδειγμα: Bellman-Ford στον κόμβο A (Σεπτέμβριος 2026, ερώτηση 13 έως 17)

**Θέμα εξέτασης**

Αρχικά κάθε κόμβος γνωρίζει μόνο το κόστος προς τους άμεσους γείτονές του. Μετά την ανταλλαγή ενός γύρου distance vectors, ο κόμβος A εφαρμόζει τον αλγόριθμο Bellman-Ford. Χρησιμοποιήστε τον τύπο: Υπο-Ερωτ.16 Ποια είναι η τελική εκτίμηση του κόμβου A για τον D μετά την εφαρμογή του Bellman-Ford; - [ ] 7 - [ ] 5 - [ ] 4 - [ ] ∞

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Με γείτονες B (κόστος 2) και C (κόστος 3), και διανύσματα $D_B(D) = 5$ και $D_C(D) = 1$: $\min(2+5,\ 3+1) = \min(7, 4) = 4$. Ο επόμενος κόμβος είναι το C. Ελέγχθηκε στο κείμενο και είναι συνεπής με την εκφώνηση.

**Σημείωση**

**Προσοχή στο ερώτημα.** Οι υπο-ερωτήσεις 13 (αρχική εκτίμηση, ∞), 14 (μέσω B, 7) και 15 (μέσω C, 4) είναι τα ενδιάμεσα βήματα του ίδιου υπολογισμού. Μην μπερδεύεις τη «μέσω» τιμή με την τελική.

### Παράδειγμα: BGP ή OSPF; (Ιούνιος 2025, ερώτηση 9)

**Θέμα εξέτασης**

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει το BGP πρωτόκολλο και τις βασικές του διαφορές από το OSPF; - [ ] ο BGP είναι ένα path-vector πρωτόκολλο που εστιάζει στην πολιτική δρομολόγησης και χρησιμοποιεί το AS-PATH ως κύριο μέτρο, ενώ το OSPF είναι link-state πρωτόκολλο που βελτιστοποιεί διαδρομές με βάση τα hops.

**Λύση**

AI **Παρατήρηση στην εκφώνηση.** Η επιλογή για τον BGP είναι σωστή, αλλά η φράση για το OSPF δεν είναι: η μετρική του OSPF είναι το **κόστος ζεύξης**, όχι τα hops. Η ίδια ιδέα εμφανίζεται και στην Ερωτ.18 του ίδιου φύλλου. Αν δεις τέτοια επιλογή, κράτα τη σωστή λογική για τον BGP και ελέγξτε τη δεύτερη πρόταση ξεχωριστά.

**Σημείωση**

**Παγίδα της μετρικής.** Το RIP χρησιμοποιεί hop count· το OSPF κόστος ζεύξης με Dijkstra· το BGP δεν είναι IGP και δεν χρησιμοποιεί Dijkstra για να βρει τη διαδρομή μεταξύ AS.

### Ακόμη λυμένα θέματα

- ◔ Ιούνιος 2026, Υπο-Ερωτ.10–12 — Dijkstra από τον A (το 2A, 6B/6D και 4E).
- ◔ Σεπτέμβριος 2026, Υπο-Ερωτ.13–17 — Bellman-Ford στον A (απάντηση 4, next hop C).
- ◔ Ιούνιος 2025, Ερωτ.9 και 18 — BGP και OSPF· η λύση βοηθά, αλλά η επιλογή με τα hops είναι ελαττωματική.
- ○ Ιούνιος 2025, Υπο-Ερωτ.10–12 — Dijkstra 6 κόμβων· δεν υπάρχει λύση στο φάκελο (το θέμα δεν

μεταφέρθηκε στο αρχείο λύσεων).

- ☼ Ιούνιος 2024, Υποερώτηση 14 — gateway του R2 για το 10.0.4.0 είναι 0.0.0.0 (απευθείας συνδεδεμένο).
- ☼ Ιούνιος 2023 και Ιούνιος 2022 — Dijkstra από τον C στο δίκτυο 5 κόμβων· η λύση δείχνει $CA = 7D$, $CB = 6E$, $CD = 1C$, $CE = 3D$ (ο όρος «επανάληψη» είναι ασαφής).

4

# Διευθυνσιοδότηση IP, υποδικτύωση και NAT

**Μέθοδος**

**Υπολογισμός υποδικτύου.** Αν η μάσκα είναι $/n$ και ζητάς $2^k$ υποδίκτυα, το νέο μήκος είναι $n+k$. Κάθε υποδίκτυο έχει $2^{32-(n+k)}$ διευθύνσεις, από τις οποίες οι **χρήσιμες** είναι $2^{32-(n+k)} - 2$ (αφαιρούνται η διεύθυνση δικτύου και το broadcast).
**Διευθύνσεις μπλοκ.** Η διεύθυνση δικτύου είναι το πρώτο της μπλοκ, το broadcast το τελευταίο, ο πρώτος host η διεύθυνση δικτύου + 1. Σε ένα /30 υπάρχουν 2 χρήσιμες διευθύνσεις.
**VLSM.** Ταξινόμησε τα τμήματα από το μεγαλύτερο στο μικρότερο και δώσε σε καθένα το μικρότερο μπλοκ που χωράει τους hosts του (μαζί με δίκτυο και broadcast). Τα μπλοκ ευθυγραμμίζονται στα πολλαπλάσιά τους.
**NAT.** Ο router μεταφράζει τη διεύθυνση και τη θύρα πηγής στην εξερχόμενη κίνηση (π.χ. 192.168.1.25:5200 → 198.51.100.55:8600)· η απάντηση φτάνει στη δημόσια IP και τη θύρα που έχει αντιστοιχίσει, και ο router την επιστρέφει στον εσωτερικό host. Η IP προορισμού της απάντησης στο WAN είναι η δημόσια IP του router.

## Παράδειγμα: υποδικτύωση του 10.100.0.0/19 σε 16 υποδίκτυα (Σεπτέμβριος 2026, ερωτήσεις 7 έως 12)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση: Ένας οργανισμός διαθέτει το δίκτυο 10.100.0.0/19. Ο διαχειριστής δικτύου αποφασίζει να το χωρίσει σε 16 ισομεγέθη υποδίκτυα, χρησιμοποιώντας την ίδια μάσκα υποδικτύου για όλα τα υποδίκτυα. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. Υπο-Ερωτ.9 Ποια είναι η διεύθυνση δικτύου του 7ου υποδικτύου; - [ ] 10.100.14.0/23 - [ ] 10.100.7.0/23 - [ ] 10.100.12.0/23 - [ ] 10.100.6.0/23

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Τα 16 υποδίκτυα θέλουν 4 bit, άρα η μάσκα είναι $/19 + 4 = /23$ και κάθε υποδίκτυο έχει $2^9 = 512$ διευθύνσεις. Το 7ο υποδίκτυο αρχίζει στο $6 \cdot 2 = 12$ στο τρίτο byte: **10.100.12.0/23**. Ελέγχθηκε με υπολογισμό· οι υπόλοιπες υπο-ερωτήσεις του ίδιου θέματος είναι: Υπο-Ερωτ.7 → /23, Υπο-Ερωτ.8 → 510 hosts, Υπο-Ερωτ.10 → broadcast 10.100.13.255, Υπο-Ερωτ.11 → πρώτος host 10.100.12.1, Υπο-Ερωτ.12 → 10.100.13.200.

**Σημείωση**

**Γρήγορος έλεγχος.** Το υποδίκτυο /23 καλύπτει το 10.100.12.0 έως 10.100.13.255· άρα ο broadcast είναι το 10.100.13.255 και όχι το 10.100.12.255. Η εκφώνηση ζητά «χρήσιμες» διευθύνσεις: 2^9 − 2 = 510.

## Παράδειγμα: VLSM για πέντε τμήματα στο 192.168.10.0/24 (Ιούνιος 2025, ερωτήσεις 1 έως 5)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση: Είστε διαχειριστής δικτύου σε μια μικρή εταιρεία, η οποία έχει λάβει το εύρος διευθύνσεων 192.168.10.0/24. Πρέπει να διαιρέσετε το δίκτυο σε υποδίκτυα για να καλύψετε τις ανάγκες 5 διαφο-

ρετικών τμημάτων, ως εξής: Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) – 30 σταθμοί Πληροφορική (IT) – 50 σταθμοί Πωλήσεις (Sales) – 20 σταθμοί Marketing – 10 σταθμοί Διοίκηση (Management) – 5 σταθμοί Υπο-Ερωτ.1 Ποια είναι η μικρότερη μάσκα υποδικτύου που μπορεί να υποστηρίξει 50 hosts για το τμήμα IT; - [ ] 28 - [ ] 26 - [ ] 29 - [ ] 24 - [ ] 27 - [ ] 25

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Για 50 hosts χρειάζονται 6 bit host ($2^6 - 2 = 62$), άρα **/26**. Ελέγχθηκε με υπολογισμό. Τα υπόλοιπα του ίδιου θέματος είναι: IT /26 (64 διευθύνσεις), HR /27, Sales /27 (με broadcast 192.168.10.127 για το 192.168.10.96/27), Marketing /28 (14 χρήσιμες hosts), Management /29. Σύνολο 152 διευθύνσεων, άρα 104 αχρησιμοποίητες.

**Σημείωση**

**Προσοχή: ασυμφωνία στο φύλλο.** Η ερώτηση για τις αχρησιμοποίητες διευθύνσεις (Υπο-Ερωτ.5) έχει επιλογές 32, 2, 64, 16. Η σωστή τιμή είναι 104 και δεν υπάρχει ανάμεσά τους. Το ίδιο ισχύει για την Υπο-Ερωτ.2: η απάντηση 192.168.10.64/27 προϋποθέτει ότι το IT έχει πάρει πρώτο το 192.168.10.0/26. Η αρχική εκφώνηση δεν ορίζει τη σειρά, γι' αυτό σημείωσε την παραδοχή σου πάνω στο φύλλο.

## Παράδειγμα: NAT στο πακέτο απάντησης (Σεπτέμβριος 2026, ερώτηση 18)

**Θέμα εξέτασης**

Υποθέστε το παρακάτω εταιρικό δίκτυο το οποίο βρίσκεται πίσω από NAT router. Ερωτ.18♣ Ποιες είναι οι διευθύνσεις IP πηγής/προορισμού (IP_src, IP_dst) και οι θύρες TCP (TCP_src, TCP_dst) του πακέτου απάντησης στο σημείο 3 (είσοδος στο WAN interface); - [ ] IP_src: 198.41.214.162 - [ ] IP_dst: 192.168.1.1 - [ ] TCP_src: τυχαίο - [ ] IP_src: 192.168.1.25 - [ ] TCP_dst: 5200 - [ ] IP_src: 192.168.1.1 - [ ] TCP_src: 80 - [ ] TCP_src: 8600 - [ ] TCP_src: 5200 - [ ] IP_dst: 198.41.214.162 - [ ] IP_dst: 198.51.100.55 - [ ] IP_src: 198.51.100.55 - [ ] TCP_dst: 192 - [ ] TCP_dst: 80 - [ ] TCP_dst: 8600 - [ ] IP_dst: 192.168.1.25

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Στο WAN ο πακέτος απάντησης έχει IP_src = 198.41.214.162, TCP_src = 80, IP_dst = 198.51.100.55 και TCP_dst = 8600. Οι τέσσερις αυτές επιλογές είναι οι σωστές (η αντιστοίχιση γίνεται πριν από τη μετάφραση προς τον 192.168.1.25:5200). Ελέγχθηκε με τη λογική της μετάφρασης.

**Σημείωση**

**Σημείωση.** Το φύλλο 2026-09 έχει πολλαπλές σωστές απαντήσεις εδώ (♣), και η μεταγραφή της φωτογραφίας είναι ευανάγνωστη στο μεγαλύτερο μέρος. Μην αφήσεις τη ♣ να σε κάνει να μαντέψεις: για κάθε επιλογή έλεγξε τη διεύθυνση στην αντίστοιχη θέση.

## Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Σεπτέμβριος 2026, Υπο-Ερωτ.7–12 — υποδικτύωση /19 σε 16 υποδίκτυα (ελέγχθηκε με υπολογισμό).

- ⚙ Ιούνιος 2025, Υπο-Ερωτ.1–5 — VLSM. Η λύση της Υπο-Ερωτ.5 είναι ελαττωματική (βλ. παραπάνω).
- ⚙ Ιούνιος 2022, MASK.PNG — 192.168.0.0 με 16 υποδίκτυα (μάσκα /28, 2ο υποδίκτυο 192.168.0.16).
- ⚙ Ιούνιος 2022, Ερώτηση 2/2 — 192.168.0.0 με μάσκα 255.255.255.248 (32 υποδίκτυα, 6 hosts).
- ⚙ Σεπτέμβριος 2021 (125.png) — VLSM σε 172.16.0.0· εμπιστοσύνη χαμηλή.
- ○ Σεπτέμβριος 2026-lab — διευθύνσεις ether1 και ether2 στο MikroTik (χαμηλή εμπιστοσύνη, η εκφώνηση δεν είναι σαφής).

5

# Μεταγωγείς, πίνακες MAC και VLAN

### Μέθοδος

**Μάθηση και flooding.** Ο μεταγωγέας μαθαίνει τη MAC πηγής στη θύρα εισόδου. Αν η MAC προορισμού δεν είναι στον πίνακα, ή αν το πλαίσιο είναι broadcast, κάνει **flooding** σε όλες τις θύρες εκτός από την εισερχόμενη. Η MAC πηγής και προορισμού αλλάζουν σε κάθε άλμα, ενώ οι IP διευθύνσεις μένουν ίδιες (εκτός αν υπάρχει NAT).
**VLAN.** Θύρα **access** ανήκει σε ένα VLAN και στέλνει πλαίσια χωρίς ετικέτα. Θύρα **trunk** μεταφέρει πολλά VLAN με ετικέτα IEEE 802.1Q. Ένα broadcast από VLAN 10 πηγαίνει μόνο στις θύρες που ανήκουν στο VLAN 10 (access και trunk που το μεταφέρει).
**Cisco.** `interface gigabitethernet 0/1`, `switchport mode access`, `switchport access vlan 5` ορίζουν μία θύρα ως access στο VLAN 5. Οι γραμμές `line con 0` και `line vty 0 15` με `password` και `login` ορίζουν πρόσβαση στην κονσόλα και στην απομακρυσμένη (Telnet/SSH).

## Παράδειγμα: broadcast από VLAN 10 με trunk (Ιούνιος 2025, ερώτηση 15)

### Θέμα εξέτασης

Ενα switch έχει ρυθμίσει τις θύρες του ως εξής: Θύρα 1: VLAN 10 (access port) Θύρα 2: VLAN 20 (access port) Θύρα 3: VLAN 10 (trunk port), VLAN 20 (trunk port) Αν ο Host A (συνδεδεμένος στη Θύρα 1) στείλει ένα broadcast frame, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; - [ ] Το frame θα προωθηθεί στις Θύρες 2 και 3 - [ ] Το frame θα προωθηθεί στη Θύρα 3 (με ετικέτα VLAN 10) και στον Host B (συνδεδεμένο στη Θύρα 2). - [ ] Το frame θα προωθηθεί μόνο στη Θύρα 3, με ετικέτα VLAN 10. - [ ] Το frame θα απορριφθεί, επειδή η Θύρα 3 έχει πολλαπλές VLAN με ετικέτες.

### Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Σωστή: «Το frame θα προωθηθεί μόνο στη Θύρα 3, με ετικέτα VLAN 10.» Η Θύρα 2 ανήκει σε άλλο VLAN (20) και δεν λαμβάνει το broadcast. Ελέγχθηκε με τη λογική του VLAN.

### Σημείωση

**Προσοχή στη μεταγραφή.** Η φωτογραφία κόβει μέρος των επιλογών και το σχήμα των switch. Η ερώτηση για το unicast (Ερωτ.13 του ίδιου φύλλου) έχει επιλογές που δεν συμφωνούν μεταξύ τους στη λύση του φύλλου 2025 (ai-unverified). Μην στηριχτείς σε αυτή τη λύση.

## Παράδειγμα: access port στο VLAN 5 στον Cisco (Σεπτέμβριος 2026 εργαστήριο, ερώτηση 4)

### Θέμα εξέτασης

Ερωτ.4♣ Τι υλοποιεί η παρακάτω διαμόρφωση σε έναν Cisco switch; conf t interface gigabitethernet 0/1 switchport mode access switchport access vlan 5 exit - [ ] Αναθέτει το VLAN 5 σε όλες τις θύρες GigabitEthernet 0 του switch. - [ ] Ορίζει όλες τις θύρες του switch ως access ports στο VLAN 5. - [ ]

Ενεργοποιεί dynamic trunking protocol (DTP) στη θύρα 0/1. - [ ] Αναθέτει τη θύρα GigabitEthernet 0/1 στο VLAN 5 ως access port. - [ ] Ρυθμίζει τη θύρα GigabitEthernet 0/1 ως trunk port για VLAN 5. - [ ] Ρυθμίζει τη θύρα GigabitEthernet 0/1 ως access port.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Σωστές: «Αναθέτει τη θύρα GigabitEthernet 0/1 στο VLAN 5 ως access port» και «Ρυθμίζει τη θύρα GigabitEthernet 0/1 ως access port». Οι εντολές αφορούν μόνο τη 0/1.

**Σημείωση**

**Μην μπερδεύεις τα trunk και access.** Το trunk μεταφέρει πολλά VLAN με 802.1Q. Το access ανήκει σε ένα VLAN και το πλαίσιο δεν έχει ετικέτα. Τα δύο αυτά ερωτήματα (Υπο-Ερωτ.6 και 7 στο εργαστήριο 2026-09) ζητούν την ίδια διάκριση από άλλη οπτική.

## Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Ιούνιος 2025, Ερωτ.13–14 — MAC learning, flooding και αλλαγή MAC ανά άλμα (η λύση είναι γενική· η 1η επιλογή του φύλλου αντιφάσκει με τη λύση).
- ○ Ιούνιος 2026, Υπο-Ερωτ.23 — unicast πλαίσιο PC1 → PC3 με δύο switches· δεν λύθηκε (δεν δίνεται η αρχική κατάσταση των πινάκων MAC).
- ☼ Σεπτέμβριος 2026 εργαστήριο, Υπο-Ερωτ.6–7 — trunk και access interfaces.
- ○ Σεπτέμβριος 2026 εργαστήριο, Υπο-Ερωτ.5 και 8 — δεν λύθηκαν· η τοπολογία GNS3 δεν περιγράφεται αρκετά στη μεταγραφή.

6

# TCP: χειραψία, αριθμοί ακολουθίας και συμφόρηση

### Μέθοδος

**Χειραψία.** Το SYN καταναλώνει έναν αριθμό ακολουθίας. Ο δέκτης που απαντά με SYN-ACK βάζει ως seq τη δική του αρχική τιμή και ως ack την αρχική τιμή του αιτούντος + 1. Το τρίτο πακέτο (ACK) έχει seq = το επόμενο byte και ack = seq του SYN-ACK + 1.
**Αριθμοί ακολουθίας με δεδομένα.** Το seq του κάθε τμήματος είναι το πρώτο byte του payload του. Ο ack είναι το **επόμενο** byte που περιμένει ο δέκτης (cumulative ACK). Για σταθερό μέγεθος $L$ και αρχικό seq $s_0$: το $k$-οστό τμήμα έχει seq $s_0 + L(k-1)$.
**Συμφόρηση.** Slow start: το cwnd διπλασιάζεται σε κάθε γύρο ως το ssthresh, μετά αυξάνει κατά 1 ανά γύρο (congestion avoidance). Με τρία διπλότυπα ACK (Reno) το cwnd μειώνεται στη μισή τιμή και το ssthresh ορίζεται ίσο με αυτήν. Με timeout (Tahoe) το cwnd γίνεται 1.

## Παράδειγμα: χειραψία TCP (Σεπτέμβριος 2026, ερώτηση 2)

### Θέμα εξέτασης

Ο Host B ξεκινά την τριμερή χειραψία στέλνοντας τμήμα SYN με αρχικό αριθμό αλληλουχίας seq = 5000. Ο Host A απαντά με τμήμα SYN-ACK επιλέγοντας δικό του αρχικό αριθμό αλληλουχίας seq = 8000. Υπο-Ερωτ.2♣ Ποιες είναι οι τιμές των πεδίων seq, ack, SYNbit και ACKbit στο τμήμα SYN-ACK που αποστέλλει ο Host A; - [ ] ack: 5000 - [ ] ack: 5001 - [ ] seq: 8000 - [ ] SYNbit: 1 - [ ] SYNbit: 0 - [ ] seq: 5001 - [ ] ack: 8000 - [ ] seq: 8001 - [ ] ACKbit: 1 - [ ] ACKbit: 0 - [ ] ack: 8001 - [ ] seq: 5000

### Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Σωστές: seq: 8000, ack: 5001, SYNbit: 1, ACKbit: 1. Το ack είναι η αρχική τιμή του B + 1 = 5001. Η λογική είναι σωστή, αλλά η εκφώνηση είναι αντιφατική (στην αρχή ο A ξεκινά τη σύνδεση, μετά ο B), γι' αυτό η διαδρομή του πακέτου στο μέσο (Υπο-Ερωτ.1) μένει χαμηλής εμπιστοσύνης.

### Σημείωση

**Παγίδα.** Η Υπο-Ερωτ.3 ζητά seq και ack του 3ου πακέτου με 200 bytes payload. Το seq του 3ου πακέτου είναι 5001 (το SYN του B καταναλώνει ένα byte)· το payload των 200 bytes μετακινεί το seq του επόμενου πακέτου στο 5201, όχι το δικό του.

## Παράδειγμα: αριθμοί ακολουθίας σε διαδοχικά τμήματα (Σεπτέμβριος 2026, ερωτήσεις 4 και 5)

### Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: Στο παρακάτω σχήμα ο αποστολέας στέλνει 5 πακέτα με αρχικό sequence number το 500, με το κάθε πακέτο να περιέχει 600 bytes. Η καθυστέρηση μετάδοσης είναι 7 χρονικές στιγμές (δηλ. το 1ο πακέτο φτάνει στον δέκτη την στιγμή t=1+7=8). Από την μετάδοση χάνονται τα 3,4 και 5 πακέτα. Υπο-Ερωτ.4♣ Ποιο το seq. number του 3ου και του 5ου πακέτου που μεταδίδει ο αποστολέας; - [ ] 2900 - [ ] 1700 - [ ] 500 - [ ] 2300 - [ ] 1100 - [ ] 2905 - [ ] 600 - [ ] 1705 - [ ] 3500

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Σωστές: 3ο: **1700**, 5ο: **2900**. Το $k$-οστό τμήμα έχει seq $500 + 600(k-1)$, και αυτό ελέγχθηκε με υπολογισμό (500, 1100, 1700, 2300, 2900). Η Υπο-Ερωτ.6 με τα ack 1100 και 1700 των πακέτων 1 και 2 ακολουθεί την ίδια λογική.

**Σημείωση**

**Σχήμα με απώλειες.** Όταν χάνονται τα πακέτα 3, 4, 5, ο δέκτης στέλνει ack 1100 μετά το 1ο και ack 1700 μετά το 2ο, γιατί αυτό είναι το επόμενο byte που περιμένει. Τα ack δεν αυξάνονται για τα χαμένα τμήματα.

### Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Ιούνιος 2025, Υπο-Ερωτ.8 — ACK και seq του Host A μετά το δεύτερο πακέτο του B· η εκφώνηση δεν δίνει seq του B, η λύση υποθέτει 5000 και είναι αμφίβολη.
- ○ Ιούνιος 2025, Υπο-Ερωτ.19–23 — congestion window· η λύση είναι γενική περιγραφή Tahoe και Reno και δεν υπάρχει λύση για τις Υπο-Ερωτ.20–23.
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, Ερωτ.2 και 6 — TCP και UDP· η λύση είναι υψηλής εμπιστοσύνης για τη θεωρητική διαφορά.

# 7 Επίπεδο εφαρμογής και DHCP

**Μέθοδος**

**DHCP (DORA).** Ο πελάτης στέλνει **DHCPDISCOVER** με IP πηγής 0.0.0.0 και προορισμού 255.255.255.255 (UDP, θύρα 68 προς 67). Ο διακομιστής απαντά με **DHCPOFFER**, ο πελάτης ζητά με **DHCPREQUEST**, και ο διακομιστής επιβεβαιώνει με **DHCPACK**. Ο DHCP χρησιμοποιεί UDP και τις θύρες 67 (διακομιστής) και 68 (πελάτης).
**MikroTik DHCP.** Ορίζεις ένα pool διευθύνσεων (`/ip pool add`), ένα DHCP server σε συγκεκριμένο interface (`/ip dhcp-server add`) και τα δίκτυα που δίνει (`/ip dhcp-server network add`) με gateway και DNS.
**Εφαρμογές.** HTTP (αίτημα και απάντηση), DNS (επίλυση ονομάτων), SMTP/FTP και sockets δεν εμφανίζονται στα διαθέσιμα φύλλα· η ύλη τους υπάρχει στο περίγραμμα.

### Παράδειγμα: ρύθμιση DHCP σε MikroTik (Σεπτέμβριος 2026 εργαστήριο, ερώτηση 10)

**Θέμα εξέτασης**

Ερωτ.10♣ Τι υλοποιεί η παρακάτω διαμόρφωση σε έναν MikroTik router; /ip dhcp-server add name=dhcp1 interface=ether2 address-pool=pool1 disabled=no /ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1 dns-server=8.8.8.8 /ip pool add name=pool1 ranges=192.168.20.100-192.168.20.200 - [ ] Δημιουργεί DHCP server στο interface ether2. - [ ] Ορίζει DNS server 8.8.8.8 για τους DHCP clients. - [ ] Ρυθμίζει static IP διευθύνσεις στο interface ether2 αντί για δυναμικές. - [ ] Χρησιμοποιεί pool διευθύνσεων 192.168.20.100–192.168.20.200 για DHCP leases. - [ ] Ορίζει gateway 192.168.20.1 για τους DHCP clients. - [ ] Ενεργοποιεί δυναμική απόδοση IP διευθύνσεων στους clients. - [ ] Ενεργοποιεί NAT masquerade για το δίκτυο 192.168.20.0/24.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Σωστές: δημιουργεί DHCP server στο ether2· ορίζει DNS 8.8.8.8· χρησιμοποιεί pool 192.168.20.100–192.168.20.200· ορίζει gateway 192.168.20.1· ενεργοποιεί δυναμική απόδοση. Λάθος: static IP (ο DHCP δίνει δυναμικές) και NAT masquerade (δεν ορίζεται στη διαμόρφωση).

**Σημείωση**

**Τι λείπει.** Η DHCP ερώτηση της θεωρίας 2025 (Υπο-Ερωτ.16–17) έχει λείπουσες επιλογές στη φωτογραφία. Μην βασιστείς στη λύση της· έλεγξε πρώτα ποιοι διακομιστές και ποιες διευθύνσεις υπάρχουν στις επιλογές.

## Ακόμη λυμένα θέματα

- ○ Ιούνιος 2025, Υπο-Ερωτ.16–17 — DHCP· δεν λύθηκε αξιόπιστα (λείπουν επιλογές).
- ☼ Ιούνιος 2025 (εργαστήριο), Ερωτ.2 — θύρες DHCP (η λύση δεν ελέγχθηκε στο κείμενο του οδηγού).

8

# Αξιόπιστη μεταφορά: Go-Back-N και Selective Repeat

**Μέθοδος**

**Go-Back-N (GBN).** Ο δέκτης κρατά μόνο τα πακέτα με τη σειρά τους και απορρίπτει τα υπόλοιπα. Ο ACK είναι **αθροιστικός**. Με timeout επαναμεταδίδονται **όλα** τα μη επιβεβαιωμένα πακέτα από τη βάση του παραθύρου και μετά.
**Selective Repeat (SR).** Ο δέκτης κρατά σε buffer τα πακέτα εκτός σειράς και στέλνει ACK για κάθε πακέτο. Ο αποστολέας έχει timer για κάθε πακέτο και με timeout επαναμεταδίδει **μόνο** το πακέτο που έληξε.
**Παράθυρο.** Το παράθυρο μετακινείται όταν επιβεβαιωθεί το παλαιότερο μη επιβεβαιωμένο πακέτο (τη βάση του παραθύρου). Με N = 4 και βάση 1, το παράθυρο καλύπτει τα πακέτα 1 έως 4.

## Παράδειγμα: GBN με χαμένο ACK (Ιούνιος 2025, ερώτηση 6)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση: Ένας πομπός χρησιμοποιεί το Go-Back-N (GBN) με μέγεθος παραθύρου 5 πακέτων (αριθμοί ακολουθίας 0–4). Τα ακόλουθα συμβαίνουν με τη σειρά: Τα πακέτα 0, 1, 2, 3, 4 μεταδίδονται. Οι επιβεβαιώσεις ACK 0 και ACK 1 φτάνουν, αλλά το ACK 2 χάνεται. Τα πακέτα 5 και 6 μεταδίδονται (με την παραδοχή ότι το παράθυρο προχώρησε). Πριν φτάσει οποιαδήποτε άλλη επιβεβαίωση, εκπέμπεται χρονικό όριο (timeout). Υπο-Ερωτ.6 Ποια πακέτα θα επαναμεταδώσει ο πομπός μετά το χρονικό όριο; - [ ] Μόνο το πακέτο 2 - [ ] Τα πακέτα 2, 3, 4, 5, 6 - [ ] Τα πακέτα 5 και 6 - [ ] Τα πακέτα 2, 3, 4

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Σωστή: «Τα πακέτα 2, 3, 4, 5, 6». Η βάση του παραθύρου είναι το 2 (τα 0 και 1 επιβεβαιώθηκαν), και το GBN επαναμεταδίδει όλα τα μη επιβεβαιωμένα από εκεί. Ελέγχθηκε με τη λογική του GBN.

**Σημείωση**

**Τα επόμενα ερωτήματα του ίδιου θέματος.** Η Υπο-Ερωτ.7 ζητά να αντιστοιχίσεις κάθε πρόταση σε GBN, SR ή και τα δύο. Η σωστή αντιστοίχιση: ο δέκτης απορρίπτει τα εκτός σειράς (GBN)· χρειάζεται buffer στον δέκτη (SR)· επαναμεταδίδονται μόνο όσα δεν έχουν ACK (SR)· το παράθυρο προχωρά με το παλαιότερο (και τα δύο).

## Παράδειγμα: SR με timeout του πακέτου 1 (Σεπτέμβριος 2026, ερωτήσεις 19 και 20)

**Θέμα εξέτασης**

Ένας πομπός χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Selective Repeat (SR) με μέγεθος παραθύρου $N = 4$. Η αλληλουχία γεγονότων κατά τη μετάδοση φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα: Υπο-Ερωτ.19 Ποιο/α πακέτο/α θα επαναμεταδώσει ο πομπός τη στιγμή που λήγει ο χρονομετρητής (Timeout) του Πακέτου 1; - [ ] Τα Πακέτα 1, 2, 3 και 4 - [ ] Τα Πακέτα 1 και 3 - [ ] Μόνο το Πακέτο 1 - [ ] Τα Πακέτα 1, 3 και 4 Υπο-Ερωτ.20 Ποια πακέτα περιλαμβάνονται στο παράθυρο αποστολής (sender window) του

πομπού τη στιγμή του Timeout του Πακέτου 1; - [ ] Τα Πακέτα 1, 3 και 4 - [ ] Τα Πακέτα 0, 1, 2 και 3 - [ ] Τα Πακέτα 1, 2, 3 και 4

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Υπο-Ερωτ.19: **Μόνο το Πακέτο 1**. Στο SR κάθε πακέτο έχει δικό του timer. Υπο-Ερωτ.20 (μέτρια εμπιστοσύνη, το διάγραμμα δεν διαβάζεται καλά): **Τα Πακέτα 1, 2, 3 και 4**, γιατί το 0 έχει επιβεβαιωθεί και το παράθυρο έχει N = 4.

**Σημείωση**

**Προσοχή στο διάγραμμα.** Οι ετικέτες των ACK στο σχήμα του Σεπτεμβρίου 2026 είναι δυσανάγνωστες. Αν η απάντηση σου στην Υπο-Ερωτ.20 εξαρτάται από κάποιο ACK, επιβεβαίωσέ το με το πρωτότυπο φύλλο.

### Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Ιούνιος 2025, Υπο-Ερωτ.7 — αντιστοίχιση GBN και SR (η λύση του φύλλου είναι αριθμημένη ως προς τις προτάσεις του χαρτιού).

## 9 ICMP και εργαλεία ping και traceroute

**Μέθοδος**

**Ping.** Ο αποστολέας στέλνει **ICMP Echo Request** και περιμένει **ICMP Echo Reply**. Αν ο προορισμός είναι μη προσβάσιμος, ένας ενδιάμεσος δρομολογητής μπορεί να στείλει **ICMP Destination Unreachable**.
**Traceroute.** Στέλνει πακέτα με TTL = 1, 2, 3, … Κάθε δρομολογητής που μηδενίζει το TTL απορρίπτει το πακέτο και στέλνει **ICMP Time Exceeded** στον αποστολέα, που έτσι μαθαίνει τη διαδρομή. Ο προορισμός απαντά όταν φτάσει. Δεν απαιτείται TCP σύνδεση ούτε ARP ανταλλαγή μεταξύ των δρομολογητών.

### Παράδειγμα: traceroute και TTL (Σεπτέμβριος 2026 εργαστήριο, ερώτηση 9)

**Θέμα εξέτασης**

Ερωτ.9♣ Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά σχετικά με τη λειτουργία της εντολής traceroute; - [ ] Οι ενδιάμεσοι δρομολογητές απαντούν με ICMP Echo Reply μηνύματα. - [ ] Η εντολή traceroute λειτουργεί μόνο σε δίκτυα IPv4 και δεν υποστηρίζει IPv6. - [ ] Η εντολή traceroute ανακαλύπτει τη διαδρομή μέσω ανταλλαγής ARP μηνυμάτων μεταξύ όλων των δρομολογητών. - [ ] Όταν το TTL γίνει 0 σε κάποιον δρομολογητή, αυτός επιστρέφει μήνυμα ICMP Time Exceeded. - [ ] Η τεχνική βασίζεται στην προοδευτική αύξηση της τιμής TTL των πακέτων. - [ ] Απαιτείται να δημιουργηθεί TCP σύνδεση με κάθε ενδιάμεσο δρομολογητή της διαδρομής.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Σωστές: «Όταν το TTL γίνει 0 … ICMP Time Exceeded» και «Η τεχνική βασίζεται στην προοδευτική αύξηση της τιμής TTL». Οι υπόλοιπες είναι λάθος (Echo Reply από ενδιάμεσους, ARP, TCP σύνδεση). Ελέγχθηκε με τη λογική του TTL.

**Σημείωση**

**Ping και traceroute στην ίδια ερώτηση.** Η Ερωτ.11 (Σεπτέμβριος 2026 εργαστήριο) ζητά τα ICMP μηνύματα του ping. Διάβασε το Echo Request και το Echo Reply πρώτα, και μετά τα Destination Unreachable, που εμφανίζονται ως σωστά μόνο σε συγκεκριμένα σενάρια.

### Ακόμη λυμένα θέματα

- ⚙ Ιούνιος 2025 (εργαστήριο), Ερωτ.1 και 11 — ping και traceroute· η λύση είναι γενική και δεν δηλώνει τις σωστές επιλογές.

## 10 Καθυστέρηση, απώλεια και μεταγωγή

**Μέθοδος**

**Καθυστέρηση.** Η συνολική καθυστέρηση ενός κόμβου είναι $d = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$. Η καθυστέρηση μετάδοσης είναι $L/R$ (μήκος πακέτου προς ρυθμό ζεύξης), και η διάδοση είναι $d/s$ (απόσταση προς ταχύτητα διάδοσης).
**Μεταγωγή.** Στη μεταγωγή κυκλώματος οι πόροι δεσμεύονται πριν από την επικοινωνία. Στη μεταγωγή πακέτων κάθε πακέτο προωθείται ανεξάρτητα και μπορεί να περιμένει σε ουρά.
**Απόδοση.** Η ολική απόδοση μιας διαδρομής είναι ο μικρότερος ρυθμός (ο συνδετικός κρίκος).

### Παράδειγμα: καθυστέρηση μετάδοσης στο διάγραμμα TCP (Σεπτέμβριος 2026, ερώτηση 4)

**Θέμα εξέτασης**

Η καθυστέρηση μετάδοσης είναι 7 χρονικές στιγμές (δηλ. το 1ο πακέτο φτάνει στον δέκτη την στιγμή t=1+7=8). Από την μετάδοση χάνονται τα 3,4 και 5 πακέτα.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το παράδειγμα δείχνει μόνο τη χρονική διαδικασία της άφιξης: με καθυστέρηση 7 και πακέτα που φτάνουν στο t = 8 και μετά. Οι ερωτήσεις 4 και 5 ακολουθούν τη σειρά των seq (βλ. TCP παραπάνω), όχι κάποιον τύπο καθυστέρησης.

**Σημείωση**

**Όπου εμφανίζεται η καθυστέρηση.** Τα φύλλα των ετών 2018–2024 έχουν ερωτήσεις με απόσταση και καθυστέρηση, αλλά το υλικό είναι φωτογραφίες με δυσανάγνωστα σχήματα. Τα δύο παραδείγματα που υπάρχουν εδώ είναι αδύναμα· η ύλη κάνει καλύτερα κατανόηση παρά υπολογισμό.

### Ακόμη λυμένα θέματα

- ○ Ιούνιος 2023 και Σεπτέμβριος 2020 — ερωτήσεις με καθυστέρηση και απόδοση· δεν βρέθηκε καθαρή λύση.

## 11 Ανίχνευση σφαλμάτων και πρόσβαση στο μέσο

**Μέθοδος**

**Ανίχνευση σφαλμάτων.** Parity bit για περιττό ή άρτιο πλήθος bit, checksum για άθροισμα ακεραίων, CRC για πολυωνυμική διαίρεση. Ο CRC ανιχνεύει περισσότερα λάθη από το checksum.
**Πρόσβαση στο μέσο.** Slotted ALOHA, pure ALOHA και CSMA (ακούω πριν μεταδώσω)· το CSMA/CD ανιχνεύει σύγκρουση στο Ethernet, το CSMA/CA αποφεύγει τη σύγκρουση στο 802.11.

**Σημείωση**

**Κενό στις εξετάσεις.** Δεν βρέθηκε καμία ερώτηση για αυτή την ενότητα στις εξετάσεις του φακέλου (CRC, checksum, parity, ALOHA, CSMA δεν εμφανίζονται στις μεταγραφές). Το περίγραμμα την περιλαμβάνει, οπότε μην την αγνοήσεις, αλλά μην περιμένεις ερώτηση. Χρησιμοποίησε το Kurose–Ross για να την καλύψεις.

### Ακόμη λυμένα θέματα

- Δεν βρέθηκαν ερωτήσεις στις εξετάσεις του φακέλου.

## 12 Ασύρματα δίκτυα (802.11)

**Μέθοδος**

**802.11.** Σταθμοί συνδέονται με σημείο πρόσβασης (AP) ή σε ad hoc δίκτυο. Η πρόσβαση στο μέσο γίνεται με CSMA/CA, και η σύνδεση προς AP ξεκινά με σάρωση (scanning) και association.
**Εργαστήριο.** Οι ασκήσεις Wireshark (HTTP, DNS, 802.11, DHCP, Ethernet-ARP, IP, TCP, UDP) και οι τοπολογίες Packet Tracer και GNS3 είναι μέρος του εργαστηρίου, όχι της θεωρίας.

**Σημείωση**

**Κενό στις εξετάσεις.** Δεν βρέθηκε ερώτηση 802.11 ή Wireshark στις θεωρητικές εξετάσεις του φακέλου. Τα εργαστήρια Cisco και MikroTik 2025 και 2026 (VLAN, ICMP, DHCP, OSPF) καλύπτονται στα κεφάλαια 1, 3, 5 και 7.

### Ακόμη λυμένα θέματα

- Δεν βρέθηκαν ερωτήσεις στις εξετάσεις του φακέλου.

13

# Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο.

**Σήμανση:** ✓ λύση επίσημη ή κοινοτική· ☼ λύση AI, ai-unverified, που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση.

**Δρομολόγηση (κεφ. 1)**

- ☼ Ιούνιος 2026, Υπο-Ερωτ.10–12 — Dijkstra από τον A σε γράφημα 6 κόμβων.
- ☼ Σεπτέμβριος 2026, Υπο-Ερωτ.13–17 — Bellman-Ford στον A.
- ☼ Ιούνιος 2025, Ερωτ.9 και 18 — BGP και OSPF· ελέγξτε τη μετρική κάθε επιλογής.
- ☼ Ιούνιος 2022 και 2023 — Dijkstra από τον C.

**Διευθυνσιοδότηση (κεφ. 2)**

- ☼ Σεπτέμβριος 2026, Υπο-Ερωτ.7–12 — υποδικτύωση 10.100.0.0/19.
- ☼ Ιούνιος 2025, Υπο-Ερωτ.1–5 — VLSM. Ελέγξτε την Υπο-Ερωτ.5 (η λύση δεν ταιριάζει με τις επιλογές).
- ☼ Ιούνιος 2022, MASK.PNG — 192.168.0.0 με 16 υποδίκτυα.
- ☼ Σεπτέμβριος 2026, Ερωτ.18 — NAT.

**Μεταγωγή και VLAN (κεφ. 3)**

- ☼ Ιούνιος 2025, Ερωτ.15 — broadcast από VLAN 10.
- ☼ Σεπτέμβριος 2026 εργαστήριο, Ερωτ.4 — access port στο VLAN 5.

**TCP (κεφ. 4)**

- ☼ Σεπτέμβριος 2026, Υπο-Ερωτ.2–6 — χειραψία και αριθμοί ακολουθίας.
- ○ Ιούνιος 2025, Υπο-Ερωτ.19–23 — congestion window (δεν υπάρχει λύση για τα συγκεκριμένα ερωτήματα).

**Επίπεδο εφαρμογής (κεφ. 5)**

- ☼ Σεπτέμβριος 2026 εργαστήριο, Ερωτ.10 — MikroTik DHCP.
- ○ Ιούνιος 2025, Υπο-Ερωτ.16–17 — DHCP (λείπουν επιλογές).

**Αξιόπιστη μεταφορά (κεφ. 6)**

- ☼ Ιούνιος 2025, Ερωτ.6–7 — GBN και SR.
- ☼ Σεπτέμβριος 2026, Υπο-Ερωτ.19–20 — SR με timeout.

**ICMP (κεφ. 7)**

- ☼ Σεπτέμβριος 2026 εργαστήριο, Ερωτ.9 και 11 — traceroute και ping.
- ☼ Ιούνιος 2025 εργαστήριο, Ερωτ.1 και 11.

**Σημείωση**

**Προσομοίωση.** Διάλεξε τρία θέματα από τη θεωρία του Σεπτεμβρίου 2026 (Dijkstra ή Bellman-Ford, υποδικτύωση, TCP) και ένα από το εργαστήριο 2026 (VLAN ή MikroTik). Δώσε 90 λεπτά για τη θεωρία

και 30 για το εργαστήριο, όπως οι πραγματικές εξετάσεις.

## Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος (Κ. Βλάχος)· στα φύλλα δεν αναφέρεται άλλος διδάσκων.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID, 14 εξετάσεις 2018–2026. Οι εξετάσεις 2025 και 2026 είναι μερικές (φωτογραφίες φοιτητών)· η θεωρία 2026-09 είναι verbatim, οι υπόλοιπες μερικές.
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** αρχεία `ai_solutions/<session>.md` για 9 εξετάσεις, με κατάσταση `ai-unverified`. Όσα έχουν ελεγχθεί με υπολογισμό το αναφέρουμε ρητά.
- **Επίσημες και κοινοτικές λύσεις:** τα αρχεία `2021-02.solutions.md`, `2021-06-b.solutions.md` και `2021-06.solutions.md` υπάρχουν στο `Previous Exams/` αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την έκδοση του οδηγού.
- **Βιβλιογραφία:** J. F. Kurose και K. W. Ross, «Δίκτυα Υπολογιστών»· A. S. Tanenbaum και D. J. Wetherall, «Δίκτυα Υπολογιστών».
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

**Πώς να συνεισφέρεις:** διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.